

La partición de datos reduce los costos de la nube

Anteriormente, aprendiste que la partición de bases de datos es el proceso de dividir datos en segmentos separados en diferentes bases o almacenes de datos. De esta forma, los datos se dividen en segmentos administrables para que puedas consultar conjuntos de datos con más rapidez. Esto también te permite ahorrar costos, ya que los datos se almacenan en segmentos más pequeños y se necesita menos potencia de procesamiento para consultarlos. En esta lectura, obtendrás más información sobre cómo la partición de bases de datos puede reducir tus costos.

Costos de análisis

En términos tradicionales, los costos asociados a los datos empiezan con el costo de los servidores físicos de una oficina. A medida que los datos se trasladan a la nube, los costos recaen en el almacenamiento en la nube o las instancias de bases de datos. Además, a medida que crecen los almacenes de datos, estos costos aumentan. Los dos principales costos asociados a los datos son el almacenamiento en la nube y la potencia de procesamiento que se utiliza para realizar consultas.

Costos de almacenamiento

El costo del almacenamiento en la nube depende de la cantidad de datos almacenados. Los servicios de almacenamiento en la nube cobran por gigabyte (GB) almacenado. Los costos también varían en función de la disponibilidad de los datos. Almacenar datos a los que hay que acceder inmediatamente, o casi en tiempo real, tendrá un costo mayor que almacenar datos en estado de archivo y a los que se accede con poca frecuencia.

Costos de consulta

Los costos de consulta variarán en función del proveedor de la base de datos. Algunos proveedores cobran por la cantidad de consultas ejecutadas y el volumen de datos consultados. Otros pueden cobrar por las horas de ejecución de una instancia o por el tamaño del hardware de la base de datos. En general, se necesita más procesamiento para consultar datos de mayor tamaño.

Ahorro de costos con la partición

La partición de bases de datos puede reducir los costos de almacenamiento y de consulta de datos para grandes organizaciones con años de datos o bases de datos complejas.

Partición y almacenamiento

La partición de bases de datos te permite distribuir tu almacén de datos entre distintos tipos de almacenamiento. Los datos particionados pueden almacenarse de forma que los que necesites con más frecuencia se almacenen con más rapidez. Las particiones con datos que ya no se utilizan activamente y que solo se guardan como referencia histórica pueden archivarse y ubicarse en un almacenamiento de bajo costo.

Partición y consultas

Cuando se consulta un conjunto de datos particionado, no solo se obtiene un tiempo de respuesta más rápido, sino que también se paga menos tiempo de consulta y de procesamiento. Además, se reduce la cantidad de datos que se deben analizar cuando se ejecuta una consulta. Las bases de datos particionadas también pueden reducir la cantidad de veces que es necesario analizar los datos, lo que mejora el rendimiento de las consultas.

Conclusiones principales

Las bases de datos suelen requerir muchos recursos para almacenar y procesar los datos. Esto es especialmente importante para las organizaciones que transfieren grandes cantidades de datos a diario o que tienen un gran volumen de datos históricos. Particionar una base de datos puede reducir tanto los costos de almacenamiento como los de procesamiento derivados del tratamiento y consulta de datos.

Recursos para obtener más información

Para obtener más información sobre los beneficios de la partición de bases de datos, consulta estos vínculos:

- Cockroach Labs ofrece más información sobre la partición de bases de datos y cómo puede ahorrar costos:
<https://www.cockroachlabs.com/blog/what-is-data-partitioning-and-how-to-do-it-right>
- Timescale proporciona algunas prácticas recomendadas para la partición de datos:
<https://www.timescale.com/learn/database-partitioning-what-it-is-and-why-it-matters>